ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Diploma Supplement

ARCANGELO MASSARI

europass

DIPLOMA SUPPLEMENT N. 1763628

ARCANGELO MASSARI

Diploma Supplement *(versione in italiano)*.....3

1 Dati anagrafici.....3

2 Informazioni sul titolo di studio.....3

3 Informazioni sul livello e la durata del corso di studio.....4

4 Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti.....4

5 Informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio.....8

6 Informazioni aggiuntive.....10

7 Certificazione.....10

8 Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.....11

Diploma Supplement *(english version)*.....13

1 Information identifying the holder of the qualification.....13

2 Information identifying the qualification.....13

3 Information on the level and duration of the qualification.....14

4 Information on the contents and results gained.....14

5 Information on the function of the qualification.....17

6 Additional information.....19

7 Certification of the supplement.....19

8 Information on the national higher education system.....20

DIPLOMA SUPPLEMENT

Obiettivo del Supplemento al Diploma è fornire dati indipendenti atti a migliorare la "trasparenza" internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.) e consentirne un equo riconoscimento accademico e professionale. Il supplemento intende offrire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati dal detentore del titolo originale al quale è allegato. Esso esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equipollenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Il supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.

1 DATI ANAGRAFICI

1.1 Cognome

MASSARI

1.2 Nome

ARCANGELO

1.3 Data di nascita, città e paese di nascita

Data di nascita (gg/mm/aa)	*Città di nascita*	*Paese di nascita*
23/08/97	SAN GIOVANNI ROTONDO	ITALIA

1.4 Codice di identificazione personale

Matricola	*Codice fiscale*
0000950406	MSSRNG97M23H926J

2 INFORMAZIONI SUL TITOLO DI STUDIO

2.1 Titolo di studio rilasciato e qualifica accademica (nella lingua originale)

Titolo di studio	*Qualifica accademica*
Laurea magistrale in DIGITAL HUMANITIES AND DIGITAL KNOWLEDGE	Dottore magistrale

2.2 Classe o area disciplinare

Classe di corso	*Codice ISCED*
LM-43 METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE	03 Social sciences, journalism and information

2.3 Nome dell'istituzione che rilascia il titolo di studio (tipologia: statali/non statali legalmente riconosciute/ telematiche)

Nome dell'istituzione	*Tipologia (statale / non statale / legalmente riconosciuta / telematica)*
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SEDE DI BOLOGNA, CESENA, FORLI, RAVENNA, RIMINI	UNIVERSITÀ STATALE

2.4 Nome dell'istituzione che gestisce gli studi

Vedi 2.3

2.5 Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto

Inglese

3 INFORMAZIONI SUL LIVELLO E LA DURATA DEL CORSO DI STUDIO

3.1 Livello del titolo di studio

Secondo ciclo QF-EHEA e 7° livello EQF

3.2 Durata normale del corso

120 CFU/ECTS - 2 anni a tempo pieno

3.3 Requisiti di ammissione

Titolo di studi di primo ciclo o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (6° livello EQF).
L'ammissione è subordinata al possesso di requisiti curriculari specifici e alla adeguatezza della preparazione personale. L'assenza di una di tali condizioni impedisce l'iscrizione al corso. I criteri di accesso (requisiti e modalità di verifica della adeguatezza della preparazione personale) sono stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio.

4 INFORMAZIONI SUL CURRICULUM E SUI RISULTATI CONSEGUITI

4.1 Modalità di frequenza e di didattica utilizzata

Tempo pieno	Didattica convenzionale	Lezioni, tirocini

4.2 Risultati di apprendimento del corso di studio

La laurea magistrale internazionale in Digital Humanities and Digital Knowledge propone un percorso multidisciplinare in una prospettiva di integrazione di saperi e nell'ottica della valorizzazione di competenze trasversali avanzate.
Il termine Digital Humanities (DH) ha assunto nel tempo una dimensione poliedrica che qui si traduce nella riflessione sul pensiero computazionale nella gestione di risorse eterogenee (testi, documenti, oggetti audiovisivi, dati multimediali, etc.).
L'ottica assunta dal corso di laurea magistrale è quella della valorizzazione dell'informazione per raggiungere la conoscenza; questo rende necessario che lo studente acquisisca, nel biennio formativo, expertise non solo nella gestione, compresa l'edizione, di libri antichi e moderni, documenti d'archivio e in generale nel trattamento di risorse culturali artistiche e museali, ma che abbia anche competenze nella gestione della documentazione in sistemi informativi di organizzazioni, istituti, enti e aziende, per sovrintendere all'intero ciclo di vita dei dati (data curation), con una rinnovata capacità di pensare al ruolo e allo scopo delle humanities.
Questo significa anche riconoscere la funzione del concetto di scienza dell'informazione in un contesto allargato, che costringe alla riflessione sul rapporto fra discipline umanistiche e metodologie della computazione. Gli aspetti sociali, culturali, etici e filosofici dell'informazione diventano un bagaglio conoscitivo che arricchisce la formazione.
Questa visione richiede di adottare una prospettiva didattica che unisca la componente digitale alla competenza umanistica in un'ottica soprattutto di integrazione profonda e di ibridazione, e non di mera sommatoria disciplinare.
Se dunque è indispensabile trasmettere i principi del trattamento e della rappresentazione della informazione e della conoscenza, necessari a mettere gli studenti in condizione di dotarsi degli strumenti necessari all'ideazione e alla realizzazione di oggetti digitali complessi, tali principi vanno affiancati al rafforzamento dell'approccio umanistico ai dati, tanto sul piano letterario/filologico e linguistico, quanto su quello storico/culturale in senso ampio. Queste competenze vanno completate con i saperi necessari a sovrintendere ad un intero piano progettuale: gli aspetti giuridici legati al documento digitale, quelli economici legati a marketing e business, quelli della comunicazione in particolare nel contesto dei social media e quelli infine del complesso rapporto fra humanities e computing in tutte le sue declinazioni.
Le humanities - intese in questo contesto soprattutto in maniera collegata alla letteratura, alla filologia, all'archivistica, alla bibliografia, alla bibliologia e alla museografia, alla filosofia e alla storia, alla linguistica e alla comunicazione - vanno allora ripensate tanto come competenze quanto come fattori di conoscenza. Il senso dell'approccio informatico/

computazionale è di valorizzare questi settori contribuendo al ripensamento della metodologia della ricerca ed ottenere una nuova valorizzazione del sapere: organizzazione, manipolazione, rappresentazione ed estrazione di nuova conoscenza.
Il percorso formativo dovrà quindi essere organizzato per consentire allo studente di acquisire le opportune conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:
1. informatica - In particolare le attività formative intendono perseguire i seguenti obiettivi di apprendimento: principi e linguaggi di programmazione; modellazione dei dati e progettazione di database multimediali; progettazione e realizzazione di applicazioni Web e gestione di interfacce; rappresentazione ed estrazione della conoscenza; produzione di applicazioni multimediali nel contesto dei beni culturali;
2. letteraria, linguistica, storico/culturale e delle arti nel contesto digitale - In particolare le attività formative intendono perseguire i seguenti obiettivi di apprendimento: rappresentazione digitale di testi di natura umanistica; gestione e valorizzazione del patrimonio culturale in archivi, biblioteche e musei; editoria digitale e problemi relativi all'edizione di testi, documenti e media diversi; acquisizione ed estrazione di informazione da corpora testuali;
3. complementare: economia, diritto e comunicazione - In particolare le attività formative intendono perseguire i seguenti obiettivi di apprendimento: marketing in ambiente web e digitale; pratiche di strategia aziendale; procedure di avvio d'impresa e autoimprenditorialità; realizzazione di un piano di progetto Web; social media; principi di comunicazione in contesto digitale eterogeneo; problemi legati alla scrittura digitale multimediale e per il Web; metodi per l'analisi dei dati sul web; gestione della proprietà intellettuale in ambiente digitale; problematiche relative all'accesso aperto e all'accesso alla conoscenza sul piano normativo.
Il primo anno della formazione si concentra sull'acquisizione delle conoscenze e dei primi due ambiti di apprendimento. Il secondo anno vuole invece trasmettere quelle competenze integrative necessarie a rafforzare la formazione, cioè le attività formative del terzo ambito.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

Il laureato magistrale possiede conoscenze che attraversano diversi diversi ambiti disciplinari in modo trasversale. In particolare:
- conosce le aree specifiche dell'informatica, con attenzione particolare al Web, quella degli studi letterari, linguistici, storico/culturali ed artistici nel contesto digitale, quella del management e organizzazione in ambienti web e digitali, quella di comunicazione e social media ed infine quella del diritto associato all'informatica.
- comprende le tematiche che riguardano il problema della valorizzazione di dati e oggetti di pertinenza umanistica cioè produzione, trattamento, preservazione e disseminazione di risorse culturali.
Le suddette conoscenze e capacità di comprensione sono conseguite dallo studente sia attraverso le ore di studio individuale, sia attraverso la partecipazione a lezioni frontali, seminari e laboratori, previsti dalle attività formative delle due aree portanti del corso, quella informatica e quella umanistica, e rafforzate da altre attività formative necessarie alla delineazione del profilo: il diritto, l'economia e la comunicazione.
La verifica del raggiungimento delle conoscenze avviene principalmente attraverso prove d'esame scritte e/o orali e prove di verifica intermedie, anche di tipo pratico

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

Il laureato magistrale è messo in condizione di saper gestire l'intero piano di produzione di un oggetto digitale complesso: dalla sua ideazione, alla sua adeguata gestione in un contesto digitale, fino alla fruizione lato utente.
In particolare il laureato magistrale è in grado di:
1. usare i linguaggi di programmazione per realizzare applicazioni Web, anche multimediali, sapendo lavorare tanto sul back end quanto sul front end, sapendo anche applicare le più innovative tecniche di estrazione di conoscenza (area di apprendimento informatica).
2. affrontare i problemi della testualità digitale, compresa l'edizione di testi e l'analisi di corpora linguistici, e del rapporto con media eterogenei, sapendo anche utilizzare gli strumenti necessari alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (area di apprendimento letteraria, linguistica, storico/culturale e delle arti nel contesto digitale).
3. integrare il sapere informatico e umanistico sapendo come: sfruttare tecniche di marketing, procedure di avvio d'impresa e autoimprenditorialità; comunicare adeguatamente sul Web anche attraverso l'utilizzo dei social e sapendo analizzare i dati; gestire i dati in ambiente aperto, con la consapevolezza del problema della proprietà intellettuale sul Web e le problematiche di tutela e riservatezza dei dati assieme al tema normativo dell'accesso alla conoscenza (area di apprendimento complementare: economia, diritto e comunicazione).
Il raggiungimento delle capacità di applicare conoscenza e comprensione avviene tramite la sperimentazione pratica, anche individuale, delle nozioni teoriche apprese durante i corsi.
La verifica del raggiungimento dei risultati avviene principalmente attraverso prove d'esame scritte e/o orali e prove di verifica intermedie, anche di tipo pratico.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO (MAKING JUDGEMENTS)

Il laureato magistrale sa:
- valutare gli strumenti più adeguati per risolvere singoli problemi;
- affrontare situazioni non convenzionali sapendo come trovare le adeguate risposte;
- gestire il proprio sapere trasversale in modo efficace e consapevole;
- coniugare sapere informatico, umanistico, giuridico, manageriale e comunicativo per offrire una conoscenza interdisciplinare.

Il raggiungimento di tale autonomia avviene attraverso le lezioni e le attività seminariali/laboratoriali correlate. Attività collaterali formative, in particolare lezioni tenute da docenti anche internazionali e da professionisti di azienda, possono agevolare il raggiungimento di tale abilità.
La verifica di tale autonomia avviene attraverso prove d'esame e durante la preparazione della prova finale che consentiranno di valutare l'acquisizione della capacità di giudizio.

ABILITÀ COMUNICATIVE (COMMUNICATION SKILLS)

Il laureato magistrale sa:
- comunicare in modo efficace nello scritto e nell'orale, sapendo distinguere i registri a seconda del medium e dell'utenza;
- scrivere tanto del codice di programmazione e di marcatura, quanto un project management plan o ancora tradurre la scrittura analogica in un contesto digitale.

Il raggiungimento di tale autonomia avviene attraverso le lezioni e le attività seminariali correlate che aiuteranno lo studente ad acquisire le capacità necessarie a comunicare in modo adeguato. La verifica di tale autonomia avviene attraverso prove d'esame e durante la prova finale, durante la quale il laureato deve dovrà dimostrare capacità comunicative.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO (LEARNING SKILLS)

l laureato magistrale sa:
- documentarsi in autonomia;
- aggiornare le proprie competenze;
- progettare un intero piano di lavoro digitale.

Il raggiungimento di tale autonomia avviene attraverso le lezioni e le attività seminariali correlate.
La verifica di tale autonomia avviene attraverso prove d'esame e durante la prova finale, durante la quale il laureato deve dimostrare di aver appreso le nozioni impartite durante il biennio formativo. La capacità di apprendimento è valutata anche attraverso l'attività di tirocinio che impegna o studente a confrontarsi con le realtà produttive.

CARATTERIZZANTI	Discipline storiche, giuridiche, artistiche e archivistiche	12
	Discipline linguistiche e letterarie	18
	Discipline informatiche	30
	Totale	**60**
AFFINI O INTEGRATIVE	1º gruppo di settori: M-FIL/05, SECS-S/02, SPS/08	6
	2º gruppo di settori: SECS-P/07, SECS-P/08	6
	3º gruppo di settori: IUS/04, IUS/10, IUS/20	6
	4º gruppo di settori: INF/01, L-ANT/03, L-LIN/01, M-STO/08, MAT/07, SPS/07	6
	Totale	**24**
A SCELTA DELLO STUDENTE	A scelta dello studente	12
	Totale	**12**
PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA	Per la prova finale	18
	Totale	**18**
ALTRE ATTIVITA'	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	6
	Totale	**6**
	TOTALE	**120**

4.3 Curriculum, crediti, valutazioni e voti conseguiti

Il curriculum svolto dallo studente è conforme all'Ordinamento didattico (Vedi 4.2).

Attività formative superate nell'ultimo corso di studio

Attività formative	*Voto*	*Scala ECTS*	*Data (gg/mm/aa)*	*SSD*	*CFU / ECTS*
BUSINESS STRATEGY AND INNOVATION IN CULTURAL INDUSTRIES (1) (LM)	30L	A	02/03/21	SECS-P/07	6
DIGITAL TEXT IN THE HUMANITIES: THEORIES, METHODOLOGIES AND APPLICATIONS (1) (LM)	30	B	15/06/20	L-FIL-LET/14	6
INFORMATION TECHNOLOGIES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (I.C.) (LM)	30L	A	27/01/21		12
INFORMATION MODELING AND WEB TECHNOLOGIES (1) (LM)				INF/01	6
KNOWLEDGE REPRESENTATION AND EXTRACTION (1) (LM)				INF/01	6
INTANGIBLE ARTIFACTS, CULTURAL HERITAGE AND MULTIMEDIA (1) (LM)	30L	A	27/04/20	INF/01	6
LABORATORY (1) (LM)	ID		20/09/21		6
LIBRARY, ARCHIVE, MUSEUM AND INFORMATION SCIENCE (I.C.) (LM)	30L	A	24/06/20		12
KNOWLEDGE ORGANIZATION AND DIGITAL METHODS IN THE CULTURAL HERITAGE DOMAIN (1) (LM)				M-STO/08	6
MUSEOLOGY, MUSEOGRAPHY AND VIRTUAL ENVIRONMENTS (1) (LM)				L-ART/04	6
NATURAL LANGUAGE PROCESSING (1) (LM)	30L	A	15/12/20	L-LIN/01	6
OPEN ACCESS AND DIGITAL ETHICS (1) (LM)	30L	A	05/02/21	IUS/20	6
OPEN SCIENCE (1) (LM)	30	B	02/07/21	INF/01	6
PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES (I.C.) (LM)	29	C	18/06/20		12
COMPUTATIONAL THINKING AND PROGRAMMING (1) (LM)				INF/01	6
DATA MODELLING AND MULTIMEDIA DATABASES (1) (LM)				ING-INF/05	6
SCHOLARLY EDITING AND DIGITAL APPROACHES (1) (LM)	29	C	27/01/20	L-FIL-LET/10	6
TEXT RETRIEVAL, ANALYSIS AND MINING (1) (LM)	30	B	21/01/20	L-LIN/01	6
USABILITY AND USER EXPERIENCE (1) (LM)	30L	A	15/07/21	INF/01	6
WEB SCIENCE (1) (LM)	30	B	01/02/21	SPS/08	6
PROVA FINALE	SUPERATA				18
				Totale CFU / ECTS	**120.0**

Legenda

SCALA ECTS: scala di distribuzione dei voti ECTS; **N.A.:** Non applicabile; **RC:** Riconosciuto; **SSD:** Settore Scientifico Disciplinare; **SO:** Sostituito da; **SECS-P/07:** ECONOMIA AZIENDALE; **L-FIL-LET/14:** CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE; **INF/01:** INFORMATICA; **M-STO/08:** ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA; **L-ART/04:** MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO; **L-LIN/01:** GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA; **IUS/20:** FILOSOFIA DEL DIRITTO; **ING-INF/05:** SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI; **L-FIL-LET/10:** LETTERATURA ITALIANA; **SPS/08:** SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI; **CFU/ECTS:** Crediti formativi universitari = Crediti

ECTS; **Esami:** si riferisce in questo contesto agli studi effettuati nel sistema universitario precedente la riforma del 1999. Gli esami costituivano le unità da superare per ottenere il titolo.

Titolo della tesi
A methodology and an implementation to perform live time traversal queries on RDF datasets

Disciplina di riferimento della tesi
OPEN SCIENCE (1) (LM)

Nome del relatore
Peroni Silvio

4.4 Sistema di votazione, distribuzione dei voti ottenuti

Il sistema di votazione italiano prevede una scala in trentesimi, con 18/30 come voto minimo per il superamento della prova d'esame. In caso di eccellenza al voto massimo può essere aggiunta la lode (30 e lode). Gli esami con esito negativo non sono riportati nella carriera dello studente. Per alcuni esami o attività formative non c'è votazione numerica, ma soltanto un giudizio di idoneità.

Voto	*Scala ECTS*	*% studenti che hanno ottenuto tali voti*
30 e lode	A	15
30	B	26
28 - 29	C	28
24 - 27	D	25
18 - 23	E	6

4.5 Votazione finale conseguita e data di conseguimento

Data (gg/mm/aa)
03/11/21

Votazione ottenuta
110 e lode

La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

Voto	*Scala ECTS*	*% studenti che hanno ottenuto tali voti*
110 e lode	A	33
109 - 110	B	15
105 - 108	C	25
97 - 104	D	21
66 - 96	E	6

5 INFORMAZIONI SULL'AMBITO DI UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO

5.1 Accesso ad ulteriori studi

Dà Accesso agli studi di III ciclo nel QF-EHEA e 8° livello EQF (Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione) e master universitario di secondo livello.

5.2 Status professionale conferito dal titolo

PROFILO PROFESSIONALE:
Esperto in progettazione, produzione e valorizzazione di risorse Web
FUNZIONE IN UN CONTESTO DI LAVORO:
Questa figura si occupa di sovrintendere all'intera filiera della valorizzazione di oggetti digitali destinati al Web. Oltre ad avere competenze nel coordinamento di progetti, in particolare nel settore delle humanities, sa lavorare sul complesso concetto dell'interazione uomo-macchina, progettando interfacce usabili e architetture efficaci, sapendo manipolare adeguatamente i contenuti testuali e mutimediali, con la consapevolezza del ruolo dei social media e rispondendo alla necessità della creazione di dati aperti e interconnessi, secondo le direttive del W3c. Questa figura sa lavorare su collezioni di dati, anche di grandi dimensioni, sapendo applicare le tecniche adeguate per estrarre informazione e tradurla in conoscenza.
In particolare questo profilo professionale può essere associato alle funzioni di: Web project manager; User Experience Designer; Web information architect; Web content specialist; Social media expert; Open data expert; Web analyst.
La figura professionale di Esperto in progettazione, produzione e valorizzazione di risorse Web ha la funzione di:
- elaborare un intero piano di progetto di una risorsa informativa (project management plan), coordinando il team Web;

- gestire i problemi di creazione di contenuti per il Web, tanto sul piano della produzione di contenuti multimediali eterogenei, quanto su quello comunicativo, anche attraverso l'utilizzo di social media;
- creare ambienti Web, in particolare destinati ad ospitare collezioni culturali, conoscendo le tecnologie necessarie all'implementazione di infrastrutture complesse nelle humanities e collaborando con lo sviluppatore Web;
- progettare interfacce usabili ed efficaci, conoscendo le principali teorie e metodologie dell'architettura dell'informazione nel Web;
- risolvere le problematiche relative alla creazione e all'accesso aperto ai dati, tanto sul piano normativo, interagendo quindi con gli esperti di diritto, quanto su quello tecnologico, interagendo quindi con lo sviluppatore Web;
- applicare tecniche automatiche di analisi computazionale per l'acquisizione di informazioni da dati sul Web.

COMPETENZE ASSOCIATE ALLA FUNZIONE:
- capacità di organizzazione e coordinamento di interi progetti digitali in particolare sul Web, con un'attenzione speciale al settore delle humanities;
- competenze avanzate nella progettazione e valutazione di usabilità e user experience, in particolare sul Web, assieme alla capacità di analisi di elementi informativi e funzionali;
- competenze avanzate nella produzione di contenuti sia testuali che multimediali variabili a seconda di medium e target;
- competenze avanzate nella valorizzazione del sapere in enti, aziende e istituzioni, attraverso l'utilizzo di sistemi di rappresentazione, estrazione e organizzazione della conoscenza;
- competenze avanzate nella gestione di attività legate all'interazione con l'utenza attraverso social media e social networks;
- competenze avanzate nella progettazione, realizzazione e valutazione della qualità di progetti per la pubblicazione e l'utilizzo di dati aperti e interconnessi.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
- organizzazioni, ditte, aziende ed enti che lavorano nel mondo della produzione e progettazione di contenuti per il Web;
- libera professione nel contesto della progettazione e produzione di risorse informative digitali, in particolare nelle humanities.

PROFILO PROFESSIONALE:
Esperto in gestione digitale di risorse culturali

FUNZIONE IN UN CONTESTO DI LAVORO:
Questa figura si occupa della valorizzazione di contenuti culturali. Ha la funzione di gestire progetti, conoscendo l'intero iter della valorizzazione: la produzione attraverso gli standard di riferimento per dominio di pertinenza, la conservazione attraverso le più adeguate modalità di metadatazione e di scelte infrastrutturali, la manipolazione finalizzata all'acquisizione di informazione dai dati, la disseminazione, in particolare sul Web, e infine l'accesso lato utente finale. Questa figura governa anche il problema della manipolazione del sapere: sa utilizzare tecniche per organizzare in modo sapiente la conoscenza (come indici, thesauri, tassonomie), ma conosce anche gli strumenti tecnologici per rappresentarla ed estrarla (strumenti del Web semantico).
In particolare questo profilo professionale può essere associato alle funzioni di: Digital publishing expert; Digital library specialist; Metadata specialist; Data curator; Multimedia object specialist; Knowledge organizer; Knowledge engineer.
La figura professionale di Esperto in gestione digitale di risorse culturali ha la funzione di:
- governare l'intera filiera che qualifica il ciclo vitale delle risorse culturali (produzione, conservazione, manipolazione, disseminazione e accesso), lavorando con gli sviluppatori software;
- realizzare un progetto nel settore della valorizzazione di risorse culturali, conoscendo gli standard di pertinenza (linguaggi, vocabolari, ontologie);
- disseminare collezioni culturali anche eterogenee in formato e tipo, con la consapevolezza delle metodologie di accesso ai contenuti;
- utilizzare gli strumenti per gestire network di relazioni fra oggetti culturali anche nel contesto della gestione di dati aperti;
- definire i metodi e gli strumenti per l'adeguata preservazione di risorse culturali, al fine della conservazione sul lungo periodo di oggetti digitali;
- gestire il sapere, trasmesso attraverso tutta la documentazione di un sistema informativo, in organizzazioni, enti, aziende e istituti per valorizzare al massimo il potere espressivo e conoscitivo dei dati, sapendo estrarre informazione e organizzare adeguatamente la conoscenza.

COMPETENZE ASSOCIATE ALLA FUNZIONE:
- competenze avanzate nell'ambito dell'editoria digitale: ideazione, progettazione e realizzazione prodotti editoriali;
- competenze avanzate nell'ambito della gestione digitale (creazione, preservazione, metadatazione, disseminazione e accesso) di risorse culturali (tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato);
- competenze avanzate nell'uso dei vocabolari controllati per la descrizione del patrimonio culturale;
- competenze avanzate nella valorizzazione del ciclo vitale di collezioni documentarie;
- competenze avanzate nell'ideazione e produzione di risorse multimediali di dominio culturale;

- competenze avanzate nella rappresentazione ed estrazione di conoscenza dai dati in aziende, enti e istituzioni. In particolare conoscitore di ontologie e web semantico;
- competenze avanzate nell'organizzazione della conoscenza estratta da dati e documenti posseduti da organizzazioni, aziende, enti, istituzioni pubbliche e private.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
- aziende che operano nel settore dell'editoria digitale;
- enti che operano per la valorizzazione del patrimonio culturale;
- organizzazioni, ditte, aziende ed enti che hanno necessità di gestire un sistema informativo;
- libera professione nel contesto della manipolazione di oggetti culturali.

6 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

6.1 Informazioni aggiuntive

Non disponibile

6.2 Altre fonti di informazioni

Pagina web dell'Università: http://www.unibo.it; Pagina web del Ministero dell'Università e della Ricerca https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita e di Universitaly https://www.universitaly.it; NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Centro di informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche: http://www.cimea.it

7 CERTIFICAZIONE

7.1 Data del rilascio

Data (gg/mm/aa)
30/09/25

7.2 Firma

Il dirigente: Dott. Leonardo Piano

Relazione informativa senza firma autografa, sostituita dall'indicazione del nominativo del Dirigente ai sensi dell'art.3 - 2° comma del D.L. n. 39 del 12/2/1993. Copia del presente documento, rilasciato in originale, viene conservata negli archivi elettronici dell'ateneo.

7.3 Carica

Dirigente

7.4 Timbro ufficiale

8 INFORMAZIONI SUL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Il sistema universitario italiano
(DM 509/1999 e DM 270/2004)

A partire dal 1999 gli studi universitari italiani sono stati ristrutturati in modo da rispondere agli obiettivi del "processo di Bologna". Il sistema universitario si articola ora su 3 cicli: la Laurea, titolo accademico di 1° ciclo, dà accesso al 2° ciclo; la Laurea Specialistica/Magistrale, titolo principale del 2° ciclo, è indispensabile per accedere ai corsi di 3° ciclo che rilasciano il Dottorato di Ricerca.

Il sistema offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli.

Primo ciclo. É costituito esclusivamente dai Corsi di Laurea. Essi hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Requisito minimo per l'accesso è il diploma finale di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità globale e dopo il superamento dei relativi esami di Stato, o un titolo straniero comparabile; l'ammissione può essere subordinata alla verifica di ulteriori condizioni. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire la Laurea, lo studente deve aver acquisito 180 crediti; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi. La Laurea dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e ai corsi del 2° ciclo universitario.

Secondo ciclo. Gli studi di 2° ciclo comprendono:

A) Corsi di Laurea specialistica/magistrale; essi offrono una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. L'accesso alla maggioranza dei corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo straniero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università; gli studi hanno durata biennale e comportano l'acquisizione di 120 crediti per la Laurea Magistrale (art. 7 DM 270/2004) e 300 crediti per la Laurea Specialistica ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi (art. 7 DM 509/1999); la Laurea specialistica/magistrale (titolo di 2° ciclo del "processo di Bologna") richiede la discussione di una tesi di ricerca. Il cambiamento di denominazione da Laurea specialistica a Laurea magistrale è stato definito nel 2004.

Alcuni corsi (Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Architettura, Giurisprudenza) sono definiti "Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo straniero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni e 300 crediti (6 anni e 360 crediti per Medicina e Chirurgia). Tutte le lauree specialistiche/magistrali danno accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e al Dottorato di Ricerca e a tutti gli altri corsi di 3° ciclo.

B) Corsi di Master universitario di primo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente a cui si accede con una Laurea o un titolo straniero comparabile; l'ammissione può essere subordinata a ulteriori requisiti. La durata è minimo annuale (almeno 60 crediti).

Il Master Universitario di primo livello è titolo di 2° ciclo che non dà accesso né al Dottorato di Ricerca né ad altri corsi di 3° ciclo.

Terzo ciclo. Gli studi di 3° ciclo comprendono:

A) Corsi di Dottorato di ricerca; hanno l'obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, prevedono stages all'estero e la frequenza di laboratori di ricerca. L'ammissione richiede una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla nell'esame finale.

B) Corsi di specializzazione; hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia in rapporto al campo disciplinare. Il Diploma di specializzazione dà diritto al titolo di "Specialista".

C) Corsi di Master Universitario di secondo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea specialistica o magistrale o con un titolo straniero comparabile. La durata è minimo annuale (60 crediti).

Crediti formativi universitari: i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al credito formativo universitario corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

Classi di corsi di studio: i corsi di studio che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in classi. I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di una stessa classe hanno tutti lo stesso valore legale.

Titoli accademici: la Laurea dà diritto al titolo di "Dottore"; la Laurea specialistica/magistrale dà diritto al titolo di "Dottore magistrale"; il Dottorato di ricerca conferisce il titolo di "Dottore di ricerca".

Titoli congiunti: le università italiane possono istituire corsi di studio in cooperazione con università straniere; al termine dei corsi di studio integrati sono rilasciati titoli congiunti o titoli doppi/multipli.

DIPLOMA SUPPLEMENT

The purpose of the Diploma Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international "transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO.

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Family Name

MASSARI

1.2 First Name

ARCANGELO

1.3 Date, Place, Country of Birth

Date of Birth (dd/mm/yy)	*Place of Birth*	*Country of Birth*
23/08/97	SAN GIOVANNI ROTONDO	ITALIA

1.4 Student Number or Code

Matriculation Number	*National Personal Identification Number*
0000950406	MSSRNG97M23H926J

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Name of the qualification and title conferred (in the original language)

Qualification	*Title*
Laurea magistrale in Digital Humanities and Digital Knowledge	Dottore magistrale

2.2 Main Field of Study for the Qualification

Degree Programme Class	*ISCED code*
LM-43 Information technology methods for the humanities	03 Social sciences, journalism and information

2.3 Name of Institution Awarding Qualification Status (Type /Control)

Name of Institution	*Status*
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SEDE DI BOLOGNA, CESENA, FORLI, RAVENNA, RIMINI	STATE UNIVERSITY

2.4 Name of Institution Administering Studies Status (Type / Control)

See 2.3

2.5 Language(s) of instruction / examination

English

3 INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of Qualification

Second cycle QF-EHEA – Level 7 EQF

3.2 Official Length of Programme

120 CFU/ECTS - 2 full time years

3.3 Access Requirements

First cycle degree or comparable qualification obtained abroad (level 6 EQF). Admission is subject to the possession of specific curricular requirements. Candidates will be assessed on their personal competencies and skills. Candidates who do not comply with one of these conditions will not be permitted to register in the programme. The access criteria (curricular requirements and methods of assessment of personal competencies and skills) are laid down in the Degree Programme Teaching Regulation.

4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of Study

Full time	Presence	Lectures, internships

4.2 Programme learning outcomes

The Digital Humanities and Digital Knowledge second cycle degree is a multi-disciplinary programme designed with the intention to promote knowledge integration and valorise advanced transversal competencies.
Overtime, the words Digital Humanities (DH) have come to refer to a polyhedral dimension that here indicates the study of computer thought in the management of heterogeneous resources (texts, documents, audio-visual material, multi-media data, etc.).
The second cycle degree programme focuses on valorising information to achieve knowledge; to this end, during the two-year programme, students need not only to acquire the expertise required to manage and edit, old and modern books, archived documents and process cultural, artistic and museum resources, but also the competence necessary to manage the documentation using the information systems of organisations, institutes, bodies and companies, in order to oversee the data's entire life cycle (data curation), with the continued ability to reinterpret the role and purpose of the humanities.
This also means acknowledging the role of the concept of information science in a wider context, which leads to consider the relation between humanities and computing methods. The social, cultural and philosophical aspects of information become part of the knowledge adding value to the programme.
This vision requires adopting a teaching perspective that brings digital component and knowledge of humanities together, not as a simple association between disciplines, but with deep integration and hybridization in mind.
Therefore, while it is essential to provide students with principles to process and represent information and knowledge, which they will require to be able to plan and create complex digital objects, these principles must be accompanied by a stronger humanistic approach to data, from a literary/philology and linguistic point of view, as well as from a general historical/cultural point of view. These competencies need to be completed with the knowledge required to oversee an entire project: the legal aspects with reference to digital documents; the economic aspects in connection with marketing and business; the communication aspects with particular regard to the social media context; and lastly the aspects concerning the complex relation between humanities and computing.
Humanities – in this context considered particularly in connection with literature, philology, archive keeping, bibliography and museology, philosophy and history, linguistics and communication – need to be reinterpreted as both competencies and knowledge factors. The objective of the information technology/computing approach is to valorise these sectors and

contribute to rethinking research methods to bring new value to knowledge: organisation, manipulation, representation and extraction of new knowledge.
Therefore, the programme will have to be structured in order to provide students with knowledge and competence in the following areas:
1. information technology – in particular, teaching activities have the following learning objectives: programming principles and languages; data modelling and multi-media database design; design and creation of web application and interface management; extraction and representation of data; production of multimedia applications in a cultural heritage context;
2. literary, linguistic, historical/cultural and artistic, in a digital context – In particular, teaching activities have the following learning objectives: digital representation of humanities texts; management and valorisation of the cultural heritage of archives, libraries and museums; digital editing and issues related with editing text, documents and other media; acquisition and extraction of information from text corpora;
3. complementary: economy, law and communication – in particular, teaching activities have the following learning objectives: web and digital marketing; management strategies; start-up and self-entrepreneurship procedures; web project planning; social media; communication principals in heterogeneous digital contexts; issues connected with multimedia digital writing and writing for the web; web data analysis methods; intellectual property management in a digital context; legal issues in relation to open access and knowledge access.
The first year of the programme focuses on acquiring knowledge in the first two areas. Instead, the second year aims to provide the additional competencies necessary to strengthen students' education, i.e. the activities included in the third area.

SPECIFIC TEACHING/ LEARNING ACTIVITIES	Language and Literature	18
	History, Law, Arts and Archive Studies	12
	Information Technology	30
	Total	**60**
RELATED/SUPPLEMENTARY TEACHING/LEARNING ACTIVITIES	1st group of disciplines: M-FIL/05, SECS-S/02, SPS/08	6
	2nd group of disciplines: SECS-P/07, SECS-P/08	6
	3rd group of disciplines: IUS/04, IUS/10, IUS/20	6
	4th group of disciplines: INF/01, L-ANT/03, L-LIN/01, M-STO/08, MAT/07, SPS/07	6
	Total	**24**
ELECTIVE TEACHING/ LEARNING ACTIVITIES	To be chosen by the student	12
	Total	**12**
FINAL EXAMINATION AND FOREIGN LANGUAGE SKILLS	Final examination	18
	Total	**18**
OTHER ACTIVITIES	Other Skills Required for Access to the Job Market	6
	Total	**6**
	TOTAL	**120**

4.3 Programme Details and the individual grades / marks / credits obtained

The curriculum carried out by the student is compliant with the teaching regulations (see 4.2).

Learning activities successfully completed in the last attended programme

Learning Activities	*Grade*	*ECTS Scale*	*Date (dd/mm/yy)*	*SSD*	*CFU / ECTS*
Business Strategy and Innovation in Cultural Industries (1) (LM)	30L	A	02/03/21	SECS-P/07	6
Digital Text in the Humanities: Theories, Methodologies and Applications (1) (LM)	30	B	15/06/20	L-FIL-LET/14	6

Information Technologies and Knowledge Management (I.C.) (LM)	30L	A	27/01/21		12
Information Modelling and Web Technologies (1) (LM)				INF/01	6
Knowledge Representation and Extraction (1) (LM)				INF/01	6
Intangible Artifacts, Cultural Heritage and Multimedia (1) (LM)	30L	A	27/04/20	INF/01	6
Laboratory (1) (LM)	ID		20/09/21		6
Library, Archive, Museum and Information Science (I.C.) (LM)	30L	A	24/06/20		12
Knowledge Organization and Digital Methods in the Cultural Heritage Domain (1) (LM)				M-STO/08	6
Museology, Museography and Virtual Environments (1) (LM)				L-ART/04	6
Natural Language Processing (1) (LM)	30L	A	15/12/20	L-LIN/01	6
Open Access and Digital Ethics (1) (LM)	30L	A	05/02/21	IUS/20	6
Open Science (1) (LM)	30	B	02/07/21	INF/01	6
Programming and Data Structures (I.C.) (LM)	29	C	18/06/20		12
Computational Thinking and Programming (1) (LM)				INF/01	6
Data Modelling and Multimedia Databases (1) (LM)				ING-INF/05	6
Scholarly Editing and Digital Approaches (1) (LM)	29	C	27/01/20	L-FIL-LET/10	6
Text Retrieval, Analysis and Mining (1) (LM)	30	B	21/01/20	L-LIN/01	6
Usability and User Experience (1) (LM)	30L	A	15/07/21	INF/01	6
Web Science (1) (LM)	30	B	01/02/21	SPS/08	6
Final Examination	Successfully Completed				18
				Total CFU / ECTS	**120.0**

Legenda

ECTS SCALE: ECTS grading scale; **N.A.:** Not Applicable; **RC:** Recognised; **SSD:** Scientific field / Discipline; **RP:** Replaced by; **SECS-P/07:** Business Administration and Accounting Studies; **L-FIL-LET/14:** Literary Criticism and Comparative Literature; **INF/01:** Informatics; **M-STO/08:** Archival Science, Bibliography and Librarianship; **L-ART/04:** Museology, Art and Restoration Criticism; **L-LIN/01:** Historical and General Linguistics; **IUS/20:** Philosophy of Law; **ING-INF/05:** Information Processing Systems; **L-FIL-LET/10:** Italian Literature; **SPS/08:** Sociology of Culture and Communication; **CFU/ECTS:** Credits (according to the national system) = ECTS; **Exam:** refers here to studies carried out in the University system before the 1999 reform. Exams were the units to be successfully taken to obtain the degree.

Dissertation Title

A methodology and an implementation to perform live time traversal queries on RDF datasets

Dissertation main field

OPEN SCIENCE (1) (LM)

Dissertation Supervisor

Peroni Silvio

4.4 Grading Scheme, grade distribution guidance

The Italian grading system is based on a maximum of 30 points with 18/30 as the lowest passing grade. In case of excellence 30 cum laude may be awarded. Failed exams are not indicated in the student's transcript. For some exams and activities there is no grade, but only "approved" (ID).

Grade	*ECTS Scale*	*% of students who have obtained such grade*
30 e lode	A	15
30	B	26
28 - 29	C	28
24 - 27	D	25
18 - 23	E	6

4.5 Overall Classification

Date (dd/mm/yy)	*Gained Mark*
03/11/21	110 e lode

The Board evaluates the candidate through his/her study curriculum and the final examination; the Board expresses its evaluation as a mark out of one hundred and ten. The examination is passed with a minimum score of 66/110. In the event of the maximum score being awarded (110/110), the Board may unanimously decide also to award the "cum laude" honour.

Grade	*ECTS Scale*	*% of students who have obtained such grade*
110 e lode	A	33
109 - 110	B	15
105 - 108	C	25
97 - 104	D	21
66 - 96	E	6

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to Further Study

It gives access to Third Cycle studies QF-EHEA - Level 8 EQF (*Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione*) and *master universitario di secondo livello.*

5.2 Professional Status

Expert in Web Resource Planning, Production and Valorisation
role in a work context:
This figure, oversees the entire valorisation process of digital objects intended for the web. In addition to project coordination competencies, particularly in the humanities sector, professionals have the ability to work on the complex concept of man-machine interaction, designing usable interfaces and effective architectures, effectively manipulating text and multimedia content, aware of the role of social media and conscious of the need to create open and interconnected data, in compliance with W3c directives. This figure can work on small as well as very large collections of data, applying the adequate techniques to extract information and translate it into knowledge.
In particular, this professional profile can be associated with the following roles: Web Project Manager; User Experience Designer; Web Information Architect; Web Content Specialist; Social Media Expert; Open Data Expert; Web Analyst.
Experts in Web Resource Planning, Production and Valorisation have the following functions:
- plan the entire project of an information resource (project management plan), coordinating the web team;
- manage the issues related to web content creation, from both a heterogeneous multimedia content production point of view, and a communication point of view, including with the use of social media;
- create web environments, in particular those designed to host cultural collections, using the technical knowledge necessary to implement complex infrastructures in the humanities area and collaborating with wed developers;
- design usable and effective interfaces, using their knowledge of the main theories and methods adopted in web information architecture;
- resolve issues related to the creation and open access of data, from a legal point of view, collaborating with legal experts, and from a technology point of view, collaborating with web developers;
- apply automatic computational analysis techniques to acquire information from web data.
skills associated with the role:

- ability to organise and coordinate entire digital projects, particularly on the web, with a special attention to the humanities sector;
- advanced competence in planning and assessing usability and user experience, particularly on the web, and ability to analyse information and functional elements;
- advanced competence in producing text and multimedia content, depending on the medium and target;
- advanced competence in valorising the knowledge of bodies, companies and institutions, using systems to represent, extract and organise knowledge;
- advanced competence in managing user interaction activities via social media and social networks;
- advanced competence in planning, producing and assessing the quality of projects for the publication and use of open and interconnected data.

career opportunities:
- organisations, firms, companies and entities involved in planning and producing web content;
- self-employed professionals involved in planning and producing digital information resources, particularly in the humanities sector.

Cultural Resource Digital Management Expert

role in a work context:
This figure is in charge of valorising cultural content. Duties include managing projects having knowledge of the entire valorisation process: production, adopting the relevant reference standards; conservation, adopting the most adequate metadata processing methods and infrastructure choices; manipulation, to acquire information from the data; dissemination, in particular on the web; and final user access. Cultural Resource Digital Management Experts also deal with knowledge manipulation issues: they are able to use techniques to organise knowledge effectively (e.g. indexes, thesauruses, taxonomies), but also have the technical tools to represent it and extract it (semantic web tools).
In particular, this professional profile can be associated with the following roles: Digital Publishing Expert; Digital Library Specialist; Metadata Specialist; Data Curator; Multimedia Object Specialist; Knowledge Organiser; Knowledge Engineer.
Cultural Resource Digital Management Experts have the following functions:
- overseeing the entire life cycle of the cultural resources (production, conservation, manipulation, dissemination and access), working in collaboration with software developers;
- delivering a cultural resource valorisation project, having knowledge of the relevant standards (languages, terminology, ontology);
- disseminating cultural collections, in different types and formats, having knowledge of the methods required to access content;
- using tools to manage the networks of relations between cultural objects, including in an open data context;
- defining the methods and tools to adequately preserve cultural resources, in order to conserve digital objects over time;
- manage the knowledge, transmitted through the entire documentation of an information system, in organisations, bodies, companies and institutes, to valorise the full expressive and cognitive potential of the data, with the ability to extract information and organise knowledge effectively.

skills associated with the role:
- advanced competence in digital editing: ability to design, plan and produce editorial products;
- advanced competence in the digital management (production, preservation, meta data processing, dissemination and access) of cultural resources, in both public and private sectors;
- advanced competence in the use of term bases for the description of cultural heritage;
- advanced competence in valorising the life cycle of document collections;
- advanced competence in designing and producing cultural multimedia resources;
- advanced competence in representing and extracting knowledge from data belonging to bodies and institutions. With ontology and semantic web cognitions;
- advanced competence in organising the knowledge extracted from the data and documents owned by organisations, companies, bodies and public and private institutions.

career opportunities:
- companies involved in the digital publishing sector;
- bodies involved in valorising cultural heritage;
- organisations, firms, companies and bodies required to manage an information system;
- self-employed professionals involved in the manipulation of cultural objects.

6 ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional Information

Not available

6.2 Additional Information Sources

University web page: http://www.unibo.it; Ministry of University and Research web page https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita e Universitaly web page https://www.universitaly.it; NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Information Centre on Academic Mobility and Equivalence: http://www.cimea.it

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date

Date (dd/mm/yy)
30/09/25

7.2 Signature

Head of University's Registry Office: Dott. Leonardo Piano

Information report without handwritten signature, substituted with the name of the Director pursuant to article 3, clause 2 of law no. 39 passed on 12/2/1993. Copy of this document, issued in the original, is kept in this University's digital archives.

7.3 Capacity

Head of Registry

7.4 Official Stamp / Seal

8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

The Italian University System
(DM 509/99 and DM 270/2004)

Since 1999, Italian university studies have been reformed so as to meet the objectives of the "Bologna process". The university system is now organised in 3 cycles: the *Laurea*, the 1st cycle academic degree, grants access to the 2nd cycle, and the *Laurea specialistica/magistrale*, the main degree of the 2nd cycle, gives access to 3rd cycle courses awarding the *Dottorato di ricerca*. In addition to the three sequential degrees mentioned above, the system offers other programmes with their respective degrees.

First cycle. First cycle studies consist exclusively in *Corsi di Laurea*, aimed at guaranteeing students an adequate command of general scientific methods and contents as well as specific professional skills. The general access requirement is the school leaving qualification awarded on completion of 13 years of global schooling and after the relevant State examinations; also comparable foreign qualifications may be accepted. Admission to individual degree courses may be subject to specific course requirements. *Laurea* courses last 3 years. The *Laurea* (1st degree) is awarded to students who have earned 180 credits; the completion of a training period and the defence of a thesis may also be required. The *Laurea* grants access to competitions for the civil service, to regulated and non-regulated professions, and to 2nd cycle courses.

Second cycle. Second cycle studies include the following typologies:

A) *Corsi di Laurea specialistica/Corsi di Laurea magistrale*; they are aimed at providing students with an advanced level of education for the exercise of a highly qualified activity in specific areas. Access is usually by a *Laurea* or a comparable foreign degree; admission is subject to specific course requirements determined by individual universities; workload: 120 credits for *Laurea Magistrale* (according to article 7 of DM 270/2004) and 300 credits for *Laurea Specialistica* including those already acquired by the student and recognised as valid (according to article 7 of DM 509/1999); length: 2 years. The awarding of the degree, *Laurea specialistica/magistrale* (2nd cycle degree of the "Bologna process") is conditional on the defence of a thesis. The change of the name from *Laurea specialistica* into *Laurea magistrale* was decided in 2004.

A limited number of 2nd cycle programmes (dentistry, human medicine, pharmacy, veterinary medicine, architecture, law), are defined *Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico* (one-block LS/LM courses); access is by the school leaving diploma or a comparable foreign qualification; admission is subject to selective entrance exams; each degree course is organised in just one-block of 5 years and 300 credits (only human medicine requires 6 years and 360 credits). All *Lauree specialistiche/magistrali* grant access to competitions for the civil service, to regulated and non-regulated professions, research doctorate programmes and all the other degree courses of the 3rd cycle.

B) *Corsi di Master universitario di primo livello*. They consist in advanced scientific courses or higher continuing education studies open to the holders of a *Laurea* or a comparable foreign degree; admission may be subject to additional conditions. Length: minimum 1 year; workload: 60 credits at least. The *Master universitario di primo livello* does not give access to the 3rd cycle.

Third cycle. Third cycle studies include the following typologies:

A) *Corsi di Dottorato di Ricerca* aim at training students for very advanced scientific research; they adopt innovative teaching methodologies, updated technologies, training periods abroad and supervised activities in specialized research centres. Admission requires a *Laurea specialistica/ magistrale* (or a comparable foreign degree) and to pass a specific competition; studies last a minimum of 3 years; the doctoral student must work out an original dissertation to be defended in the final examination.

B) *Corsi di specializzazione* are devised to provide students with knowledge and abilities as requested in the practice of highly qualified professions; they mainly concern medical, clinical and surgical specialities. Admission requires a *Laurea specialistica/ magistrale* (or a comparable foreign degree) and the passing of a competitive examination; course length varies in relation to subject fields. The final degree, *Diploma di specializzazione*, gives the right to the title as *Specialista*.

C) *Corsi di Master universitario di secondo livello* consist in advanced scientific courses or higher continuing education studies, open to the holders of an LS or a comparable foreign degree. Length: minimum 1 year; workload: 60 credits at least.

Credits: degree courses are usually structured in credits. A university credit generally corresponds to 25 hours of global work per student, time for personal study included. The average workload of a full time student is conventionally fixed at 60 credits per year.

Classes of degree courses: all degree courses sharing educational objectives and teaching-learning activities are organised in groups called *classi*. The content of individual degree courses is autonomously determined by universities; however, when establishing a degree course, individual institutions have to adopt some general requirements fixed at national level. Degrees belonging to the same class have the same legal validity.

Academic titles: the *Laurea* confers the title *"Dottore"*, the *Laurea specialistica/magistrale* that of *"Dottore magistrale"*, the *Dottorato di ricerca* that of *"Dottore di ricerca"*.

Joint degrees: Italian universities may establish degree courses in cooperation with foreign partner universities; on completion of integrated curricula joint or double/multiple degrees are awarded.

Sistema universitario italiano
The Italian University System
(DM 509/99 - DM 270/04)
Dottorato di Ricerca
Corso di Specializzazione
Master universitario di 2° livello
Laurea specialistica/magistrale
Master universitario di 1° livello
Laurea
Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico / one-block
Scuola secondaria di 2° grado - Upper Secondary Education
Scuola secondaria di 1° grado - Lower Secondary Education
Scuola primaria - Primary Education